Fiche de données de sécurité

1. Identification

Identificateur de produit

ACIDE ADIPIQUE - G
dénomination chimique: Adipic acid
Numéro CAS: 124-04-9
Utilisation appropriée: pour la production d'homo et de copolymérisats, produit de départ pour synthèses chimiques
Utilisation non recommandée: additif(s) alimentaire(s)

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Division Monomers

Téléphone: +49 621 60 42737
adresse E-Mail: pss.monomers@basf.com

Numéro d'appel d'urgence

International emergency number:
Téléphone: +49 180 2273-112

2. Identification des dangers

Classification de la substance ou du mélange

Conformément aux critères du SGH des Nations Unies

Eye Dam./Irrit. 1
Aquatic Acute 3

Pour les classifications mentionnées dans cette section dont le texte est incomplet, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

Éléments d'étiquetage

Globally Harmonized System (GHS) / Système Général Harmonisé (SGH)

Pictogramme:

Mention d'avertissement:
Danger

Mention de Danger:

H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H402	Nocif pour les organismes aquatiques.

Conseil de Prudence (Prévention):

P280	Porter un équipement de protection des yeux et du visage.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.

Conseils de prudence (Intervention):

P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310	Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Conseil de Prudence (Elimination):

P501	Faire éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux.

Conformément aux critères du SGH des Nations Unies

Composante(s) déterminant le danger pour l'étiquetage: acide adipique

Autres dangers

Conformément aux critères du SGH des Nations Unies

Pas de dangers particuliers connus, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

3. Composition/informations sur les composants

Substances

Caractérisation chimique

acide adipique
Numéro CAS: 124-04-9
Numéro-CE: 204-673-3
Numéro INDEX: 607-144-00-9

Composants dangereux (GHS)
Conformément aux critères du SGH des Nations Unies

acide adipique

Teneur (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Eye Dam./Irrit. 1
Numéro CAS: 124-04-9	Aquatic Acute 3
Numéro-CE: 204-673-3	H318, H402
Numéro INDEX: 607-144-00-9	

Pour les classifications mentionnées dans cette section dont le texte est incomplet, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

Mélanges

Pas applicable

4. Premiers secours

Description des premiers secours

Retirer les vêtements souillés. Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.

Après inhalation:
En cas de malaises dus à l'inhalation des poussières: apport d'air frais, secours médical.

Après contact avec la peau:
Laver à fond avec de l'eau et du savon.

Après contact avec les yeux:
Rincer aussitôt à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées. Consulter un ophtalmologue.

Après ingestion:
Rincer immédiatement la bouche et faire boire 200-300 ml d'eau, secours médical.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11., (Autres) symptômes et/ou effets ne sont pas connus jusqu'à présent

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés:
eau pulvérisée, poudre d'extinction, mousse, dioxyde de carbone

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas de dangers particuliers connus.

Conseils aux pompiers

Autres informations:
Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la laisser pénétrer dans les canalisations ou les égouts.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eviter la formation de poussières. Tenir à l'écart de toute source d'ignition. En cas d'exposition aux vapeurs/poussières/aérosols, utiliser un appareil de protection respiratoire. Informations concernant les équipements individuels de protection : voir rubrique 8.

Précautions pour la protection de l'environnement

La dispersion dans l'environnement doit être évitée. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Retenir les eaux de lavage souillées et les traiter avant rejet.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour de grandes quantités: Ramasser par un moyen mécanique. Eliminer le matériel contaminé selon les prescriptions en vigueur.
Résidus: Eliminer avec de l'eau.

7. Manipulation et stockage

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Veiller à une bonne aération et ventilation de l'espace de stockage et du lieu de travail. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage. Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Eviter la formation de poussières. poussières explosibles. Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

classe d'explosion des poussières: Classe d'explosion des poussières 2 (valeur Kst 200 à 300 bar m s-1).

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Séparer des bases et des substances formant des bases.

Matériaux adaptés: acier inox 1.4401 (V4), acier inox 1.4301 (V2), aluminium, Matière plastique renforcée fibres de verre (GRP), papier, Polyéthylène haute densité (PEHD), verre, Polyéthylène basse densité (PELD)
Autres données sur les conditions de stockage: Conserver les récipients hermétiquement fermés dans un endroit sec.

Stabilité de stockage:
Possibilité de prise en masse.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pour l'(les) usage(s) pertinents identifiés à la rubrique 1, l'avis mentionné dans cette rubrique 7 doit être respecté.

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

124-04-9: acide adipique

Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:
Protection respiratoire en cas de formation d'aérosols/ de poussières inhalables. Filtre à particules de faible capacité de rétention pour particules solides (par ex. EN 143 ou 149, Type P1 ou FFP1).

Protection des mains:
Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN ISO 374-1)
caoutchouc butyle - 0,7 mm épaisseur de revêtement

Compte tenu de la diversité des types, il y a lieu de respecter le mode d'emploi des producteurs.

Protection des yeux:
Lunettes de sécurité avec protections latérales (lunettes à monture) (p.ex. EN 166)

Vêtements de protection:
Choisir la protection corporelle en fonction de l'activité et du type d'exposition, p.ex. tablier, bottes de protection, combinaison de protection contre les produits chimiques (conforme à la norme EN 14605 en cas d'éclaboussures ou EN ISO 13982 pour les poussières).

Mesures générales de protection et d'hygiène
Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Après le travail, veiller à la propreté et au soin de la peau.

9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État de la matière:	solide	
Etat physique:	cristallin(e)	
Couleur:	blanc(he)	
Odeur:	inodore	
Seuil olfactif:	Pas de données disponibles.	
Point de fusion:	150 - 153 °C	
Point d'ébullition:	337,5 °C (1.013 hPa) Données bibliographiques.	
Point de sublimation:	Pas de données applicables disponibles.	
Inflammabilité:	pas facilement inflammable	(Directive 92/69/CEE, A.10)
Limite inférieure d'explosivité:	Pas de données disponibles.	
Limite supérieure d'explosivité:	Pas de données disponibles.	
Point d'éclair:	196 °C Données bibliographiques.	(coupelle fermée)
Température d'auto-inflammation:	405 °C	(DIN 51794)
Température d'auto-inflammation:	température: > 400 °C	Test type: Auto-inflammation à haute température. (Méthode: Directive 92/69/CEE, A.16)
Décomposition thermique:	Pas de données disponibles.	
Valeur du pH:	2,7 (23 g/l, 25 °C) 3,2 (10 g/l)	(pH-mètre)
Viscosité, cinématique:	Pas de données disponibles.	
Viscosité dynamique:	Pas de données disponibles.	

Solubilité dans l'eau:	Données bibliographiques. 23 g/l (25 °C)	
Solubilité (qualitative) solvant(s):	solvants organiques soluble	
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow):	0,093 (25 °C; Valeur du pH: 3,3)	(mesuré(e))
Pression de vapeur:	0,097 hPa (18,5 °C) Données bibliographiques.	
Densité relative:	1,36 (25 °C) Données bibliographiques.	
Densité:	1,36 g/cm3 (25 °C) Données bibliographiques.	
densité de vapeur relative (air):	Pas de données disponibles.	

Caractéristiques des particules

Distribution granulométrique:	env. 60 µm	(D50, Volumetric Distribution, mesuré(e))
	particules <= 4,19 µm	2,76 %
	particules <= 10,48 µm	8,79 %
	particules <= 103,58 µm	78,08 %

9.2. Autres informations

Informations concernant les classes de danger physique

Substances/mélanges explosifs et articles contenant des explosifs

Risque d'explosion:	Le produit n'est pas explosif mais un mélange air/poussière pourrait provoquer une explosion de poussières.	(Directive 92/69/CEE, A.14)
sensibilité aux chocs:	n'est pas sensible au choc	(Directive 92/69/CEE, A.14)

Propriétés oxydantes

Propriétés comburantes:	Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme comburant

Propriétés pyrophoriques

Température d'auto-inflammation:	non auto-inflammable	Test type: Autoinflammation spontanée à température ambiante.

Matières et mélanges auto-échauffants

Aptitude à l'auto-échauffement:	Il ne s'agit pas d'un produit susceptible d'auto-échauffement.

Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables.

Formation de gaz inflammables:	En présence d'eau, pas de formation de gaz inflammables.

Corrosion des métaux

Non corrosif pour le métal.

Autres caractéristiques de sécurité

Energie minimale d'ignition:	10 - 30 mJ	(DIN EN 13821)
Densité apparente:	env. 700 kg/m3	(autre(s))

pKA:	4,43 (20 °C)	
Adsorption/eau - sol:	KOC: 1,61; Log KOC: 0,21	(calculé(e))
Tension superficielle:	Du fait de sa structure chimique, aucune activité de surface n'est attendue.	
Masse molaire:	146,14 g/mol	
Vitesse d'évaporation:	Le produit est un solide non volatile.	

10. Stabilité et réactivité

Réactivité

Corrosion des métaux:	Non corrosif pour le métal.	
Formation de gaz inflammables:	Remarques:	En présence d'eau, pas de formation de gaz inflammables.

Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

Possibilité de réactions dangereuses

Réaction avec des composants basiques avec libération de chaleur. Risque d'explosion des poussières.

Conditions à éviter

Eviter la formation de poussières. Eviter le dépôt de poussières. Voir la rubrique 7 de la FDS - Manipulation et stockage.

Matières incompatibles

Produits à éviter:
substances réactives alcalines

Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition thermique:
Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées., En cas de combustion incomplète il se dégage desgaz toxiques qui contiennent principalement du monoxyde et du dioxyde de carbone.

11. Informations toxicologiques

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë:
Pratiquement pas toxique après une ingestion unique. Pratiquement pas toxique après inhalation unique. Pratiquement pas toxique après contact cutané unique.

Données expérimentales/calculées:
DL50 rat (par voie orale): env. 5.560 mg/kg (test BASF)

CL50 rat (par inhalation): > 7,7 mg/l 4 h (test BASF)
Test réalisé avec un aérosol.

DL50 lapin (par voie cutanée): > 7.940 mg/kg (autre(s))

Irritation

Evaluation de l'effet irritant:
Non-irritant pour la peau. Peut entrainer de graves lésions oculaires.

Données expérimentales/calculées:
Corrosion/irritation de la peau lapin: non irritant (test BASF)

Lésion oculaire grave/irritation lapin: dommage irréversible (Ligne directrice 405 de l'OCDE)

Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau

Evaluation de l'effet sensibilisant:
N'a pas d'action sensibilisante dans les essais sur animaux. Un effet sensibilisant pour les personnes particulièrement sensibles ne peut être exclu.

Données expérimentales/calculées:
cobaye: non sensibilisant (autre(s))

mutagénicité des cellules germinales

Evaluation du caractère mutagène:
La substance n'a pas eu d'effet mutagène sur une culture de cellules de mammifères. Aucun effet mutagène n'a pu être constaté dans les différents tests sur microorganismes ou sur mammifères.

cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène:
Dans des essais longue durée réalisés sur animaux par administration de concentrations élevées par le biais de la nourriture la substance n'a pas eu d'effet cancérigène.

toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction:
Aucun effet n'a été rapporté sur les organes reproducteurs dans des études sur l'animal à long terme.

Toxicité pour le développement

Evaluation du caractère tératogène:
Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour un effet néfaste pour le développement/tératogène.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):
D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée)

Evaluation de la toxicité après administration répétée:
Une ingestion répétée de la substance n'a pas provoqué d'effets attribuables à celle-ci.

Danger par aspiration

Pas de danger par aspiration attendu.

12. Informations écologiques

Toxicité

Evaluation de la toxicité aquatique:
Nocif (nocivité aiguë) pour les organismes aquatiques. L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées.

Toxicité vis-à-vis des poissons:
CL0 (96 h) >= 1.000 mg/l, Brachydanio rerio (autre(s), statique)
Valeurs nominales (confirmées par contrôle analytique de concentration)

Invertébrés aquatiques:
CL50 (48 h) 46 mg/l, Daphnia magna (Ligne dir. 202 de l'OCDE, 1ère partie)
Concentration nominale.

Plantes aquatique(s):
CE50 (72 h) 64,5 mg/l (taux de croissance), Pseudokirchneriella subcapitata (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)
Concentration nominale.

NOEC (72 h) 40,6 mg/l (taux de croissance), Pseudokirchneriella subcapitata (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)
Concentration nominale.

Microorganismes/Effet sur la boue activée:
CE50 (3 h) > 100 mg/l, boue activée (Ligne directrice 209 de l'OCDE, aérobie)

Effets chroniques sur poissons:
Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

Effets chroniques sur invertébrés aquat.:
NOEC (21 j) 6,3 mg/l, Daphnia magna (Ligne directrice 211 de l'OCDE)
Concentration nominale.

Evaluation de la toxicité terrestre:
Pas de données disponibles.
Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):
Facilement biodégradable (selon critères OCDE).

Données sur l'élimination:
83 % DBO de la demande d'oxygène théorique (30 j) (OCDE 301D; CEE 92/69, C.4-E) (aérobie, provenant d'une station de traitement des eaux ménagères)
Données bibliographiques.

Evaluation de la stabilité dans l'eau:
Compte tenu de la structure, une hydrolyse n'est pas attendue.

Potentiel de bioaccumulation

Evaluation du potentiel de bioaccumulation:
Compte tenu du coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow) une accumulation dans les organismes n'est pas attendue.

Potentiel de bioaccumulation:
Facteur de bioconcentration: 3,16 (calculé(e))
L'accumulation dans les organismes n'est pas attendue.

Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux:
volatilité: La substance ne s'évapore pas de la surface de l'eau vers l'atmosphère.
Adsorption sur les sols: Une adsorption sur la phase solide du sol n'est pas attendue.

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Conformément à l'Annexe XIII du Règlement (CE) n°1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Evaluation, l'Autorisation et les Restrictions des substances chimiques (REACH).: Le produit ne répond pas aux critères PBT (persistant/bioaccumulable/toxique) et vPvB (très persistant/très bioaccumulable). Auto-classification

Autres effets néfastes

La substance n'est pas listée dans le règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Indications complémentaires

Autres informations sur l'écotoxicité:
Ne pas laisser pénétrer le produit dans les eaux sans traitement préalable.

13. Considérations relatives à l'élimination

Méthodes de traitement des déchets

Incinération en station d'incinération agréée. Les prescriptions réglementaires locales doivent toutefois être respectées.

Emballage non nettoyé:
Les emballages vides non nettoyés sont à traiter comme les produits qu'ils ont contenus.

14. Informations relatives au transport

Transport terrestre

ADR

	Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu

RID

	Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu

Transport fluvial intérieur
ADN

	Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu

Transport par voie navigable en bateau citerne et en bateau à cargaison sèche
Non évalué

Transport maritime

IMDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport	
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Transport aérien

IATA/ICAO

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport	
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable

Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu	Special precautions for user	None known

Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Le transport maritime en vrac n'est pas prévu.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. Informations relatives à la réglementation

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Si d'autres informations réglementaires s'appliquent et ne sont pas mentionnées ailleurs dans cette Fiche de Données de Sécurité, alors elles sont décrites dans cette sous-rubrique.

16. Autres informations

Texte intégral des classifications, des symboles de danger et des mentions de danger, si mentionnés dans la rubrique 2 ou 3 :

Eye Dam./Irrit.	Lésions oculaires graves / irritation oculaire
Aquatic Acute	Danger pour le milieu aquatique - aigu
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H402	Nocif pour les organismes aquatiques.

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Cette fiche de données de sécurité n'est ni un certificat d'analyses ni une fiche technique et ne peut en aucun cas être considérée comme un accord sur nos spécifications de vente. Les utilisations identifiées dans cette fiche de données de sécurité ne représentent ni un accord sur la qualité contractuelle correspondante de la substance / du mélange ni une utilisation contractuellement désignée. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété intellectuelle et toute la législation applicable sont observés.

Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications par rapport à la version précédente.